



DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA — YAKAMI TRUSTFLOW

1. Viabilidade da Solução

A YAKAMI ECO FLOW foi projetada como uma plataforma SaaS Industrial (Software as a Service) de monitorização ambiental ciberfísica. O ecossistema em desenvolvimento é composto por hardware proprietário (YAKAMI ECO Stations), aplicação web e móvel desenvolvida em Mendix, camada de inteligência artificial embarcada (Edge Intelligence) e infraestrutura de blockchain para rastreabilidade imutável de dados. A nossa proposta consiste num ecossistema ciberfísico integrado, planeado para operar como um sistema de alta prontidão e segurança, cuja evolução pode ser acompanhada através do ambiente de testes (yakamistationflow-sandbox.mxapps.io).

A viabilidade de execução do projeto estrutura-se em três pilares estratégicos:

1.1 Ativos Técnicos e Arquitetura Resiliente

Diferente de soluções dependentes de infraestruturas urbanas tradicionais, o stack tecnológico da Yakami foi idealizado para garantir resiliência absoluta em ambientes isolados:

- **Hardware Proprietário (ECO Stations) e Edge Intelligence:** As estações planeadas utilizarão microcontroladores RP2040 com firmware FreeRTOS, permitindo o processamento multitarefa de telemetria diretamente na borda. O sistema foi projetado para operar sob condições extremas de temperatura e humidade, realizando assinaturas criptográficas nativas antes da transmissão via protocolo LoRa (com alcance estimado de 15 km sem dependência de redes de terceiros).
- **Protocolo de Confiança e Auditabilidade (Blockchain EVM):** Implementaremos uma camada de rastreabilidade imutável através de Smart Contracts para o desafio TrustCode. Ao registar heartbeats e hashes de telemetria numa blockchain pública (EVM/Etherscan), transformaremos o dado ambiental num ativo auditável e imune a manipulações comuns em bancos de dados SQL tradicionais, atendendo aos rigorosos padrões de compliance do Mercado de Carbono (RWA).
- **Escalabilidade Industrial:** A interface de gestão, em desenvolvimento na plataforma Mendix, oferecerá robustez e integração nativa via APIs REST, consolidando o stack como uma solução end-to-end.



1.2 Ativos Humanos e Capital Intelectual Especializado

A viabilidade de implementação é assegurada por um corpo técnico que domina o ciclo completo da inovação, do silício ao ecossistema Web3:

- **Liderança de Engenharia e Sistemas Críticos:** O projeto é arquitetado por especialistas com formação em engenharia de sistemas e certificação em sistemas embarcados de alta complexidade, acumulando mais de 25 anos de experiência técnica em gestão de projetos tecnológicos na região.
- **Arquitetura Jurídica e Estratégia de Propriedade Intelectual:** A conformidade regulatória e a proteção de ativos serão coordenadas por uma liderança com 25 anos de trajetória jurídica e especialização em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (PROFNIT). Isto garantirá a viabilidade legal dos contratos de créditos de carbono e a segurança jurídica das operações descentralizadas.

1.3 Viabilidade Institucional e Financeira

Sustentabilidade Multireceita: A perenidade do modelo de negócio será assegurada por cinco fontes de receita independentes (SaaS Portuário, Data-as-a-Service para seguradoras, Success Fee em Carbono, Contratos B2G e Licenciamento White-label), garantindo o fluxo de caixa necessário e a independência de fontes únicas de fomento.



2. Posicionamento de Mercado e Referências (Benchmark)

O mapeamento do setor demonstra que nenhuma solução atual, de forma isolada, integra o hardware físico à automação financeira e de conformidade para o contexto fluvial regional.

Empresa / Solução	Segmento de Atuação	Benchmark de Engenharia	Vantagem Competitiva YAKAMI
Helium Network (DePIN)	Rede DePIN global de hotspots LoRa remunerada em cripto.	Modelo de infraestrutura física descentralizada em escala global.	Logística Social Certificada: Hardware tropicalizado planejado para operação e manutenção local por comunidades capacitadas.
Geodnet	Rede de geolocalização de alta precisão com incentivos em token.	Arquitetura de validação de trabalho físico por Smart Contract.	Solução Verticalizada: Hardware e software projetados especificamente para a hidrografia local, com integração nativa via Mendix.
INMET (Estações)	Monitorização meteorológica governamental em silos fechados.	Limites do modelo tradicional de coleta de dados ambientais.	Inteligência Ativa: Processamento local com alertas imediatos e integração direta com sistemas de decisão Web3.
Satélites (Maxar)	Vigilância ambiental por imageamento orbital.	Bloqueio por nuvens na maior parte do ano e alta latência de dados.	Visibilidade Contínua: Coleta de dados <i>in situ</i> com latência zero e registo em blockchain, independente das condições meteorológicas.
ERPs Portuários Legados	Sistemas de gestão operacional de portos fluviais.	Foco estritamente administrativo; não geram ativos criptográficos.	Modernização Incremental: Complementa os sistemas legados com telemetria física e prova de integridade on-chain.



3. Diferenciais Competitivos (Proposta Única de Valor)

O utilizador final acederá a um painel de controlo no navegador ou interagirá no Metaverso. Contudo, o verdadeiro diferencial da arquitetura YAKAMI TrustFlow reside na engenharia oculta desenvolvida no ecossistema:

- **Diferencial 1: A Certidão de Nascimento de Dados:** Cada leitura das ECO Stations possuirá identidade verificável do hardware que a coletou (tecnologia PUF baseada nas variações físicas do silício do chip), timestamp imutável registado em blockchain, prova matemática de integridade e trilha de auditoria pública no Etherscan. Certificadoras de carbono e seguradoras poderão verificar a autenticidade de qualquer leitura histórica com segurança cartográfica digital.
- **Diferencial 2: Edge Intelligence Offline com Store and Forward:** Enquanto soluções em nuvem falham sem conectividade, a nossa IA processará e assinará criptograficamente cada leitura diretamente no microcontrolador em menos de 5 milissegundos. Sem internet, o modo *Store and Forward* armazenará até 2.048 payloads comprimidos na memória flash local (equivalente a 14 dias de dados), transmitindo-os em ordem cronológica assim que a conectividade for restaurada, preservando os timestamps originais.
- **Diferencial 3: Uso Dual (Civil e Defesa) na Mesma Infraestrutura:** A mesma estação projetada para alertar um gestor portuário sobre o risco de calado mínimo fornecerá dados georreferenciados sobre anomalias territoriais para entidades de fiscalização. O acionamento de alertas gerará evidências automáticas on-chain com validade técnica para auditorias.
- **Diferencial 4: Modelo DePIN Baseado em Engenharia de Incentivos:** Desenvolvemos um modelo focado na sustentabilidade da infraestrutura através de Smart Contracts. A manutenção física das estações será descentralizada através de técnicos locais. A remuneração em tokens YKM será proporcional ao trabalho físico comprovado e libertada automaticamente pelo contrato inteligente assim que o hardware voltar a transmitir dados, eliminando os custos de deslocação de equipas centrais.



3. Impactos Previstos

O YAKAMI TrustFlow foi desenhado para gerar impactos mensuráveis em quatro dimensões fundamentais:

- **Impacto Económico:** Os alertas preditivos de navegabilidade permitirão aos gestores portuários projetar variações de calado com 72 horas de antecedência. Isto viabilizará o replaneamento preventivo de rotas fluviais e a redistribuição de cargas, mitigando as severas perdas operacionais históricas causadas por secas e paralisações logísticas na região.
- **Impacto Social:** Faremos a formação e a capacitação de jovens de comunidades ribeirinhas e periféricas em competências de IoT, inteligência artificial e manutenção tecnológica. Esta ação será executada através de uma parceria estratégica entre a **Yakami Tech** e a startup **Trilha do Aprendiz**. O modelo permitirá que os jovens recebam a remuneração de manutenção diretamente nas suas carteiras digitais de forma transparente, acompanhada de certificados em formato NFT que funcionarão como um currículo globalmente rastreável.
- **Impacto Ambiental:** A otimização das rotas fluviais reduzirá diretamente o tempo de inatividade e o consumo de combustível de embarcações presas em bancos de areia, diminuindo as emissões de CO2. Adicionalmente, o rigor criptográfico dos dados transmitidos on-chain facilitará a auditoria necessária para a emissão de créditos de carbono estruturados (RWA).
- **Soberania Nacional:** Trata-se de uma arquitetura tecnológica de concepção nacional, desenvolvida para eliminar a dependência de servidores internacionais no processamento de dados estratégicos. A imutabilidade dos registos históricos em blockchain permitirá que os relatórios ambientais sirvam como evidências técnicas admissíveis para órgãos de controlo e proteção territorial.



3.1 Engenharia do Tokenomics YKM

O modelo macroeconômico do Token YKM foi desenhado para garantir a sustentabilidade de longo prazo da rede DePIN e a descentralização dos incentivos financeiros, eliminando a intermediação bancária tradicional através de regras programadas em Solidity.

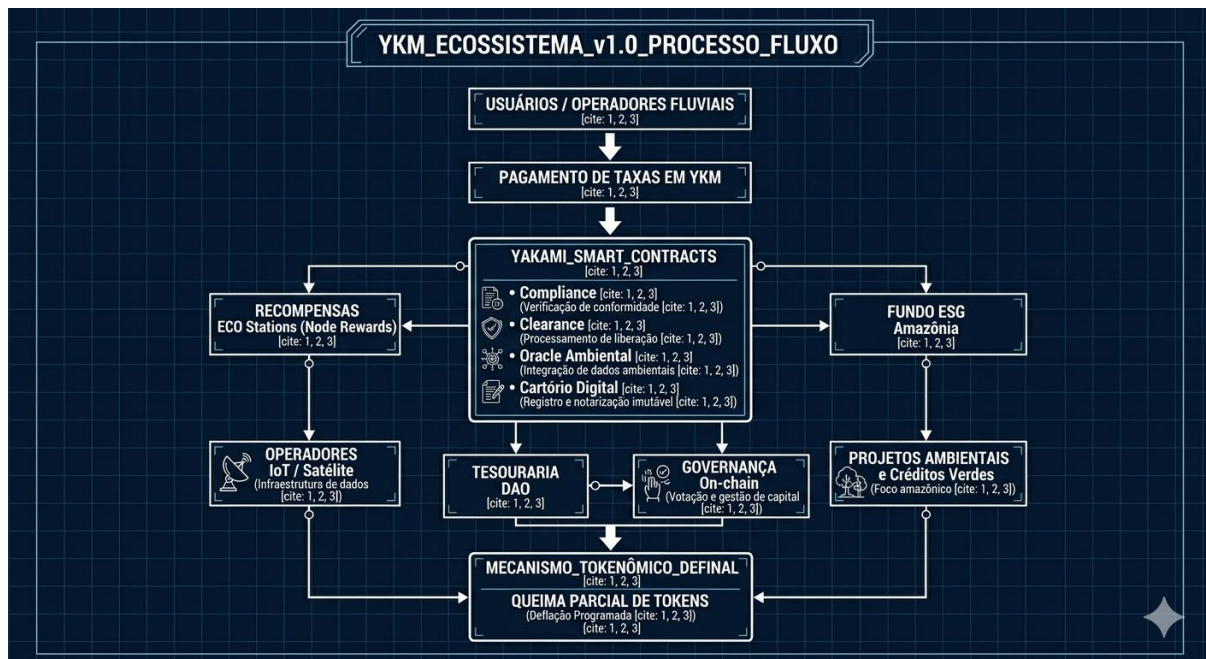


Figura 1: Arquitetura Geral do Ecossistema Tokenomics YKM. Representação visual do fluxo circular de utilidade do token, mapeando a interação ciberfísica entre a atividade geradora de dados (portos e balsas), a validação automatizada e a retroalimentação do fundo de reserva (Treasury) para a expansão da infraestrutura na Amazônia.

3.2 Estrutura de Incentivos e Escalonamento da Rede

Para garantir a máxima confiabilidade dos dados transmitidos pelas estações, o Smart Contract aplica uma árvore de decisão baseada no desempenho técnico e na estabilidade operacional (Uptime) de cada nó físico conectado.



Figura 2: Estrutura de Níveis (Tiers) para Distribuição de Recompensas. *Divisão algorítmica programada no contrato inteligente para classificar e bonificar os operadores locais. Os incentivos são distribuídos de forma estritamente proporcional aos indicadores de integridade e volume de dados processados na borda.*

3.3 Automação do Ciclo de Distribuição

O processo de liquidação financeira ocorre sem qualquer intervenção humana ou necessidade de reconciliação manual de relatórios. O ciclo valida de forma contínua as provas de trabalho e executa as transferências.

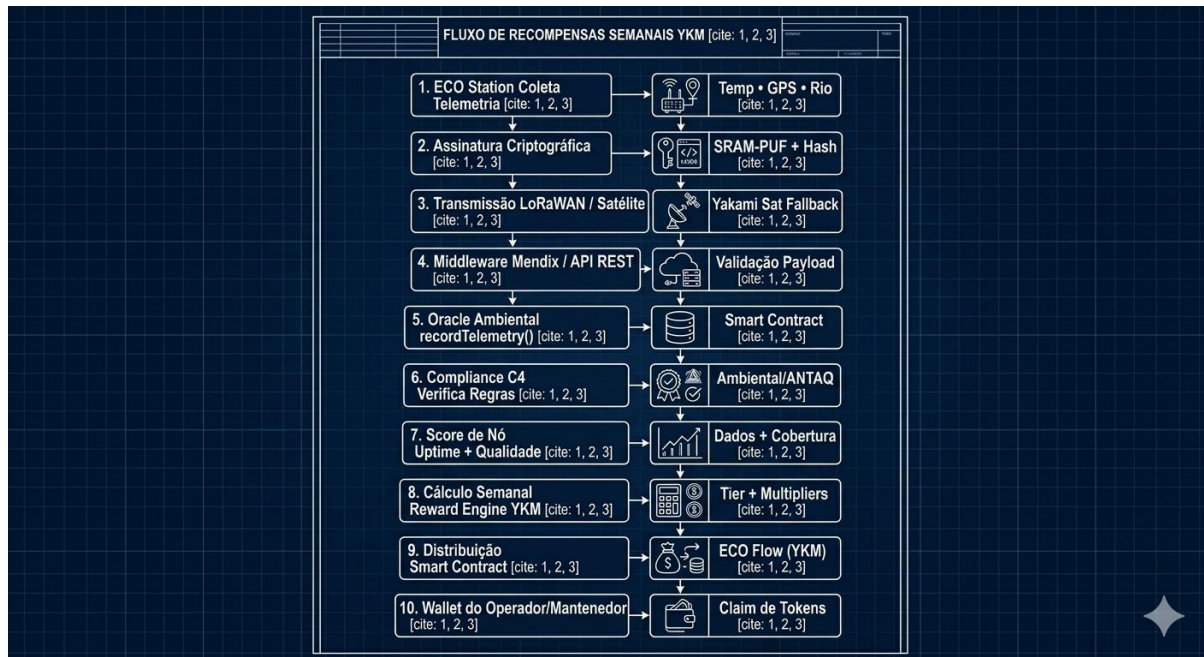


Figura 3: Fluxograma Temporal de Distribuição Semanal de Incentivos. Mapeamento lógico das etapas de execução do Smart Contract, detalhando o período de monitorização, a consolidação dos logs criptográficos de atividade, a auditoria automatizada on-chain e o envio direto dos valores para as carteiras digitais dos técnicos.

3.4 Modelo Deflacionário (Corporate Burn)

Para mitigar a inflação do ecossistema e alinhar o valor da rede ao volume de utilização comercial, a arquitetura do código Solidity implementa uma função nativa de destruição de tokens ativada por transações corporativas.

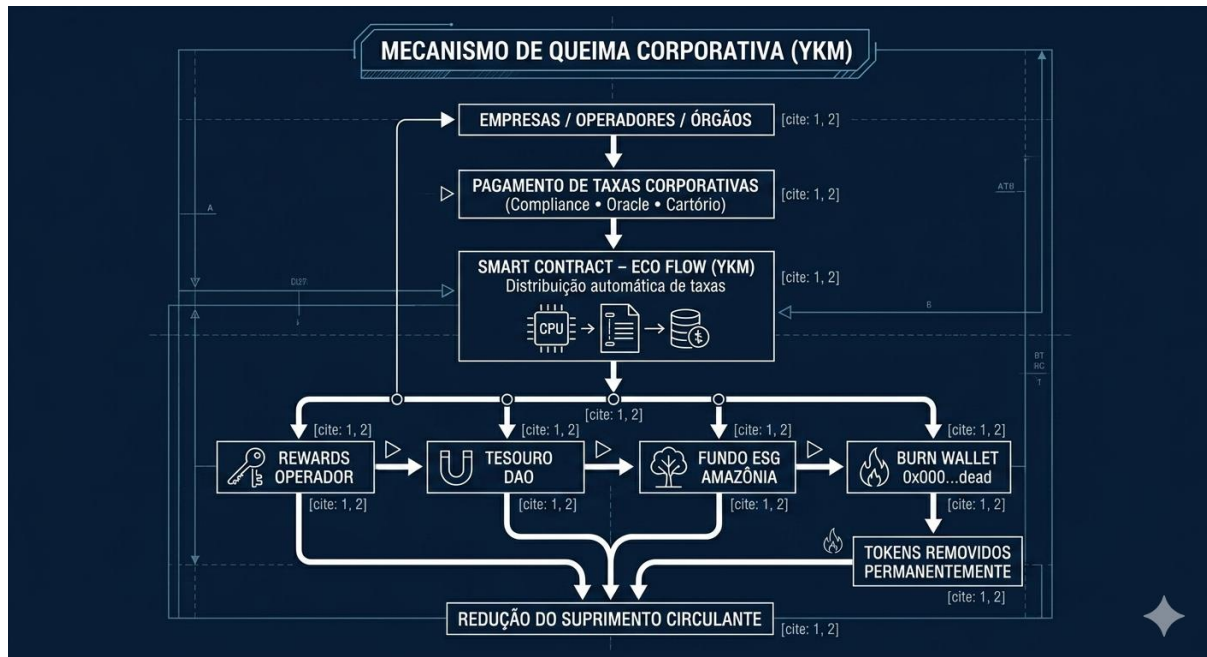


Figura 4: Mecanismo Macroeconómico de Queima Corporativa (Corporate Burn).
Detalhamento da regra de negócio automatizada que aplica uma taxa deflacionária de 2% sobre cada interação de grandes clientes (ERPs, seguradoras e portos), reduzindo de forma permanente a oferta circulante à medida que a procura por dados industriais cresce.